

PROIECTAREA CU MICROPROCESOARE

C3 2025-2026 Sem. 2

CURS 3 Sapt 3 11 martie 2026 16:00-19:00

serban@upit.ro

Regulament disciplina

Nota finala este formata din activitatile:

- Laborator 15%
- Lucrare control 15%
- Prezentare si sustinere proiect 20%
- Examen 50%
- Bonus prezenta – 10%

Conditii pentru promovare:

- Nota de la laborator trebuie sa fie minim 5 (prezenta obligatorie la toate sedintele de laborator);
- Nota proiect minim 5 (conditie obligatorie pentru intrare in examen);
- Nota de la examen trebuie sa fie minim 5;
- Note de minim 5 la Lucrarea de control.

In cazul reluarii disciplinei intr-un alt an universitar, activitatile nepromovate trebuie parcurse din nou.

Continut disciplina

Familia de MCU Intel 8051 (hw & sw)

Circuite programabile I/O de tip port paralel

Circuite programabile I/O de tip timer

Circuite programabile I/O de tip USART

Circuite programabile I/O pentru controlul intreruperilor

Alte circuite specializate I/O programabile

Alte familii de MCU

Realizarea microsystemelor cu MCU (hw & sw)

Wearable

Harvesting

Bibliografie

Kenneth AYALA, *The 8051 Microcontroller: Architecture, Programming and Applications*, West Publishing Company, 1991

Applied Logic Engineering, *8051 Interfacing and Applications*, 1991

Jack GANSSLE, *The Art of designing Embedded Systems*, 2nd ed., Newnes, Elsevier, 2008

Ken ARNOLD, *Embedded Controller Hardware Design*, LLH Technology Publishing, 2001

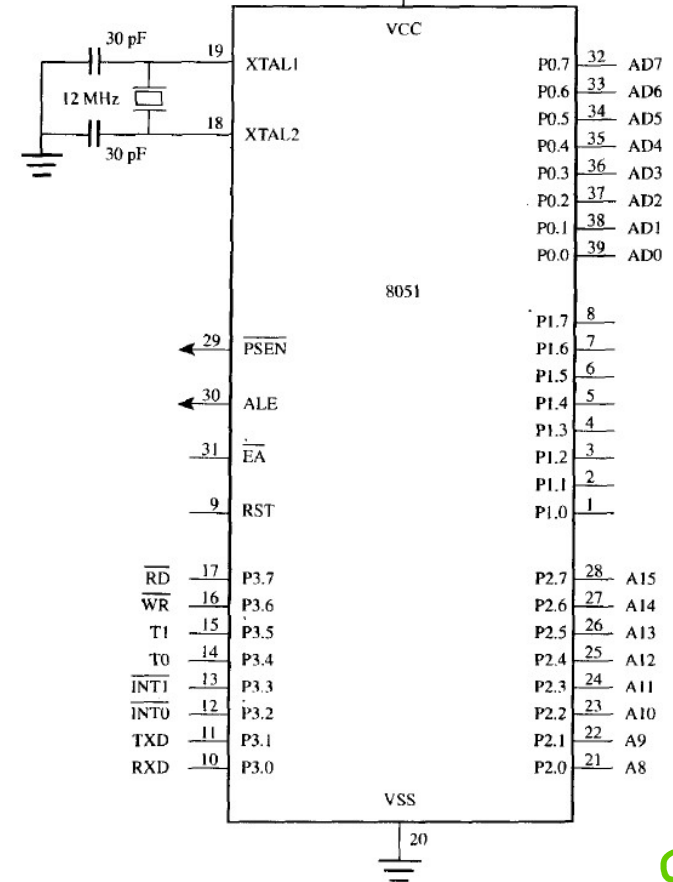
MOSTEK, *Z80 Processor - Technical Manual*

Ramesh Gaonkar, *Z-80 Microprocessor Architecture, Interfacing, Programming and Design*, Prentice Hall, 3 ed., 2000

Documentatii de firme (Intel, Zilog)

Handwritten notes on the circuit diagram:

- Top left: $0,4(V_{0L})$ (pink)
- Top right: $0,9(V_{1L})$ (pink)
- Bottom left: $2,4(V_{0H})$ (blue)
- Bottom right: $1,9V$ (green)
- Far right: M_{CU} and 807 (black)
- Center: 40 (black)



CMOS

Marja de Zwart

$$|V_{OH} - V_{IH}| = 0,5V$$
$$|V_{IL} - V_{OL}| = 0,45V$$

Pinii XTAL₁ și XTAL₂ –intrari pe care se conectează în exterior un cristal de cuarț în ritmul căruia microcontroller-ul operează.

Pinul RESET – intrarea pentru inițializarea hardware a controller-ului; dupa RESET registrul PC este initializat cu 0000h.

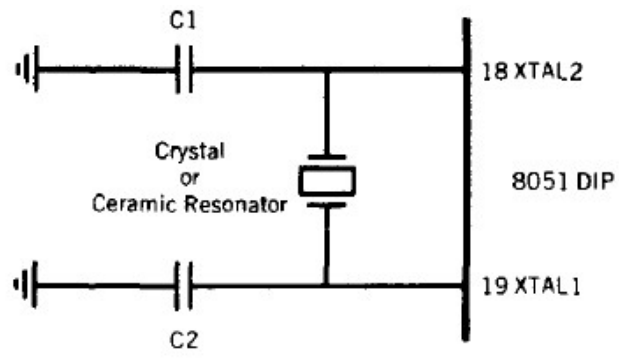
Pinul $\overline{EA}$ (external address) – este o intrare care permite configurarea controller-ului. Astfel, dacă $\overline{EA}=0$ controller-ul formează magistrale externe de adrese și date la care se pot conecta în exterior alte resurse suplimentare (circuite de memorie, circuite de I/O), iar dacă $\overline{EA}=1$ nu se formează magistrale externe și controller-ul operează doar cu resursele interne.

Pinul $\overline{PSEN}$ (PSEL) (Program Select Enable) – este o ieșire activată de controller în momentul când operează cu spațiul adreselor memoriei de programe (internă sau externă).

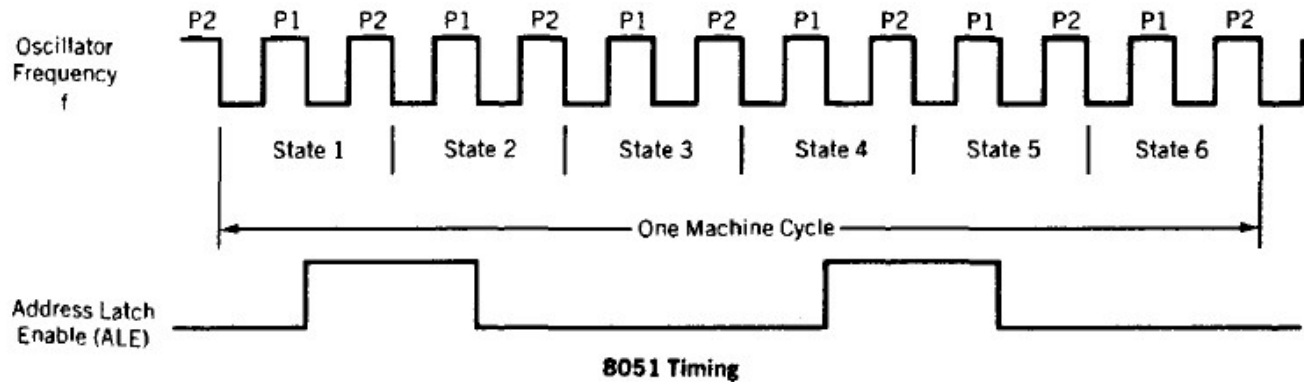
Pinul ALE (Address Latch Enable) – semnalul permite demultiplexarea magistralei comune de adrese și date generată de către procesor atunci când $\overline{EA}=0$. În această situație porturile paralele P₀ și P₂ își pierd funcționalitatea de port paralel și P₀ formează o magistrală multiplexată de adrese și date cu liniile denumite AD₀ – AD₇, iar P₂ generează octetul cel mai semnificativ (ocms) al magistralei de adrese, A₈ – A₁₅.

Pinii $\overline{RD}$ și $\overline{WR}$ – sunt semnale de ieșire care se activează la lucrul controller-ului cu spațiul adreselor memoriei externe de date, fapt care presupune că $\overline{EA}=0$; $\overline{RD}=0$ la citirea memoriei externe de date, iar $\overline{WR}=0$ la scrierea memoriei externe de date; în mod normal pinii pe care apar cele două semnale fac parte din portul paralel P3, dar își schimbă funcționalitatea când $\overline{EA}=0$. Cele două semnale nu se activează la lucrul cu memoria de programe, dar permit decodificarea externă a spațiului memoriei de date.

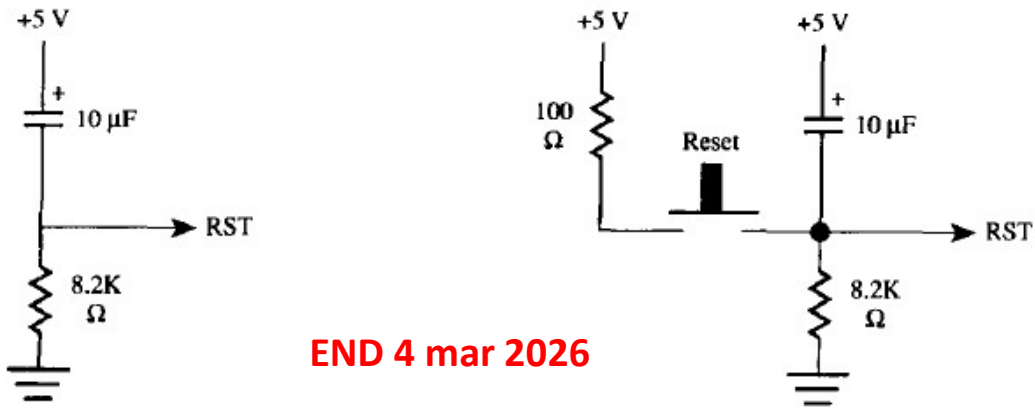
CIRCUIT EXTERN OSCILATOR LA MCU 8051



CICLU MASINA 8051



CIRCUITE EXTERNE DE RESET LA MCU 8051

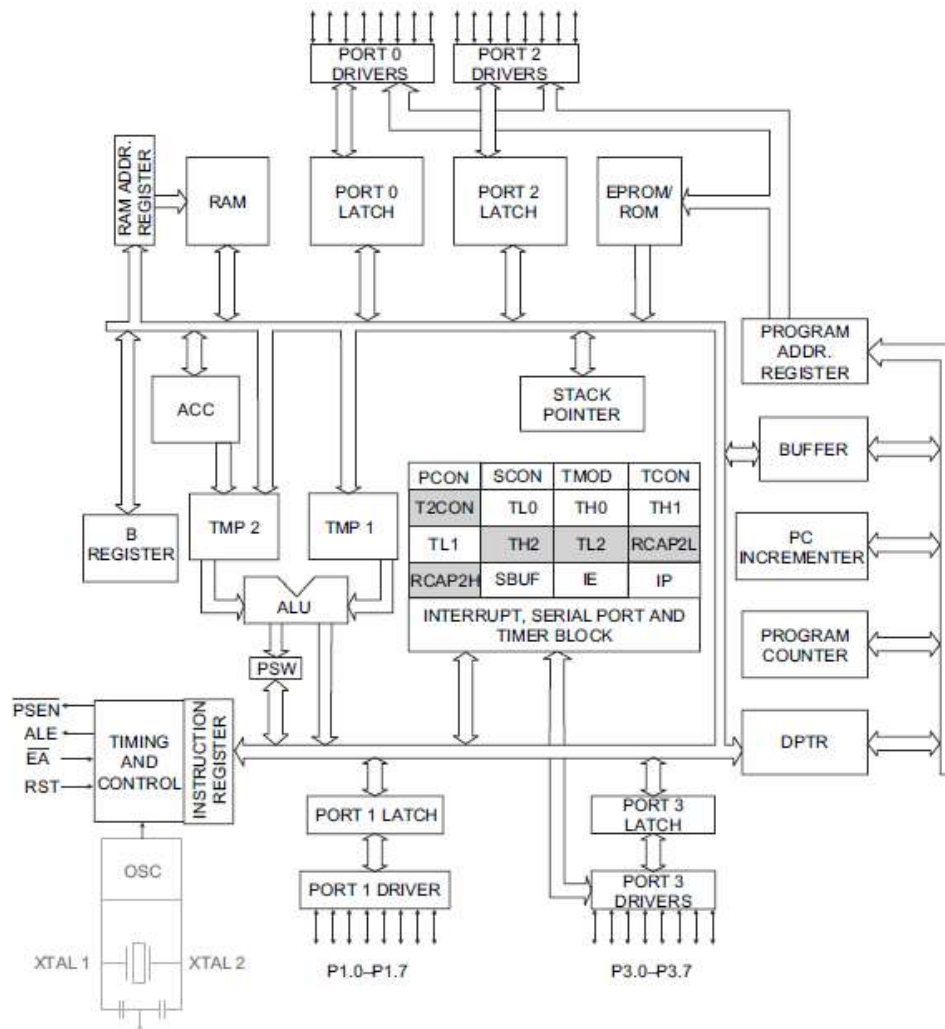


END 4 mar 2026

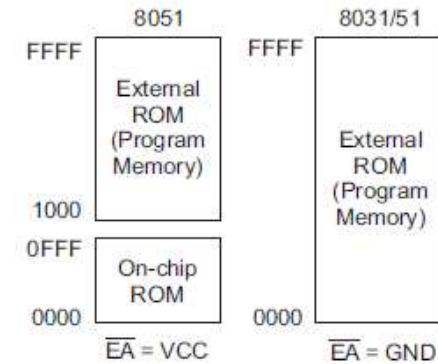
EFECTE RESET LA MCU 8051

REGISTER(S)	CONTENTS
Program counter	0000H
Accumulator	00H
B register	00H
PSW	00H
SP	07H
DPTR	0000H
Ports 0-3	FFH
IP (8031/8051)	XX000000B
IP (8032/8052)	XX000000B
IE (8031/8051)	0XX00000B
IE (8032/8052)	0X000000B
Timer registers	00H
SCON	00H
SBUF	00H
PCON (HMOS)	0XXXXXXXB
PCON (CMOS)	0XXX0000B

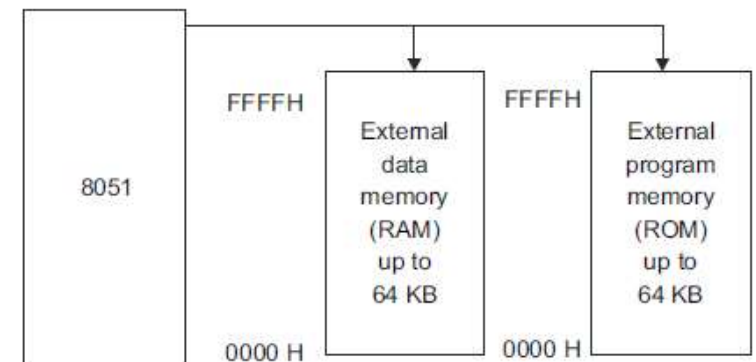
STRUCTURA INTERNA MCU 8051



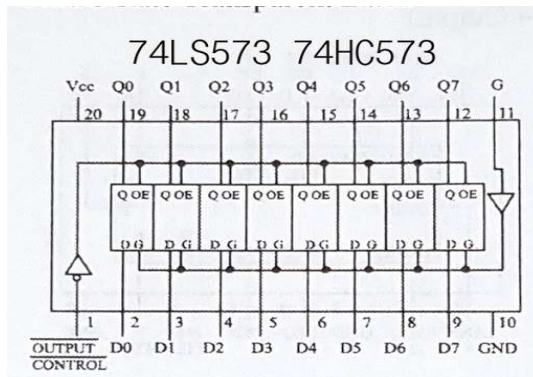
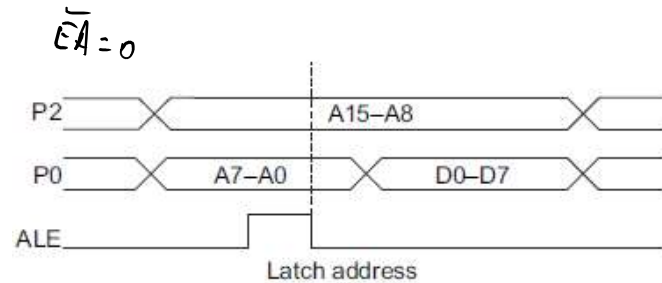
MEMORIA DE PROGRAME LA MCU 8051



MEMORIA EXTERNA LA MCU 8051 (EA = 0)



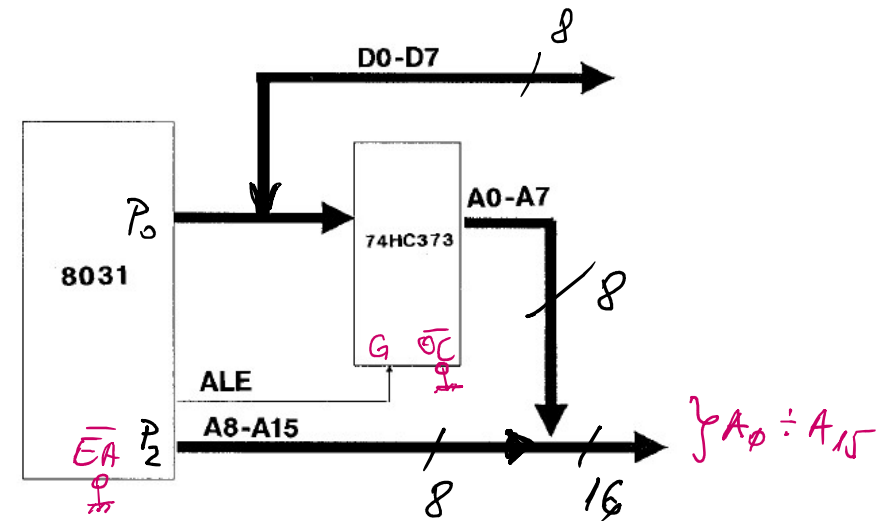
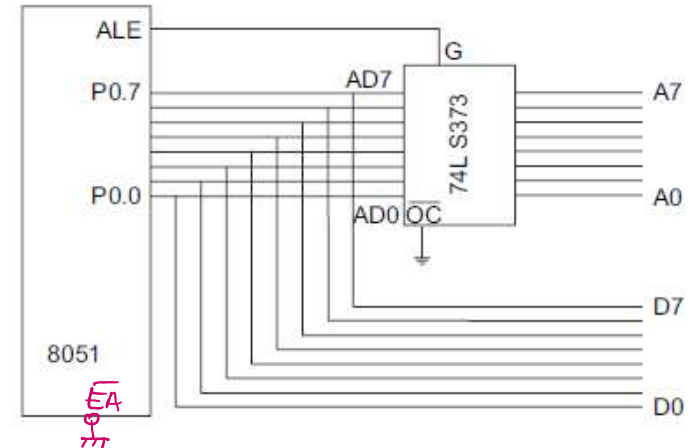
FORMAREA MAGISTRALELOR EXTERNE MCU 8051 (EA = 0)



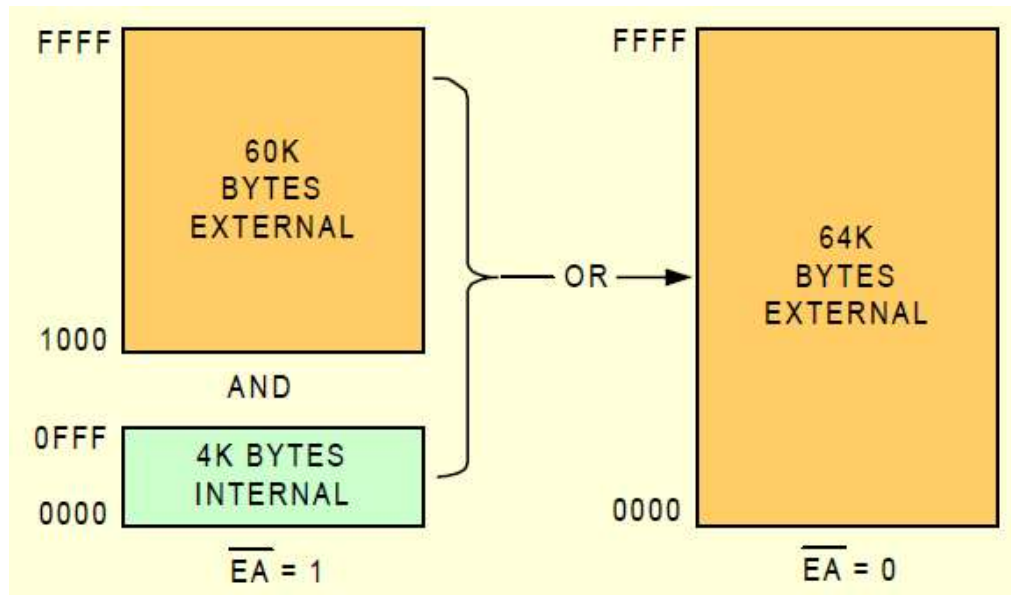
latch transparent
latch-ul
Zăvoareste
(înghetă)

FUNCTIONALITATI PINI CONTROL LA MCU 8051

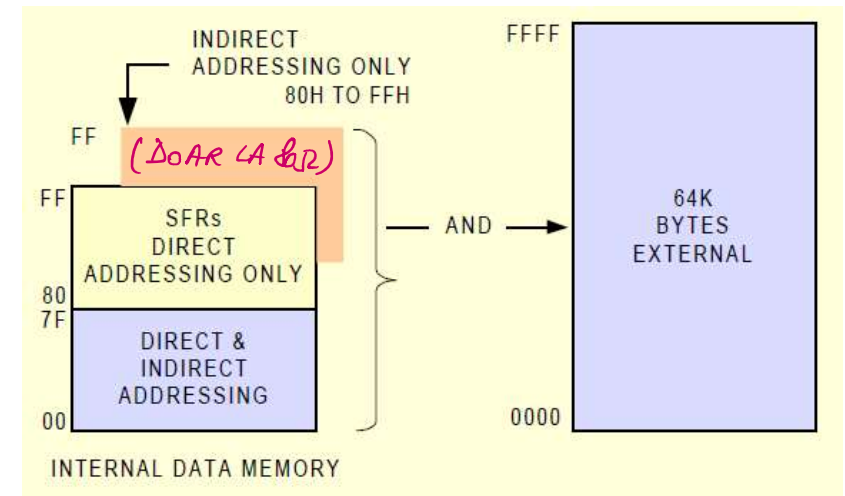
	*PSEN	*RD	*WR
Program Instruction Fetch	0	1	1
External Data Read	1	0	1
External Data Write	1	1	0



MEMORIA DE PROGRAME LA MCU 8051

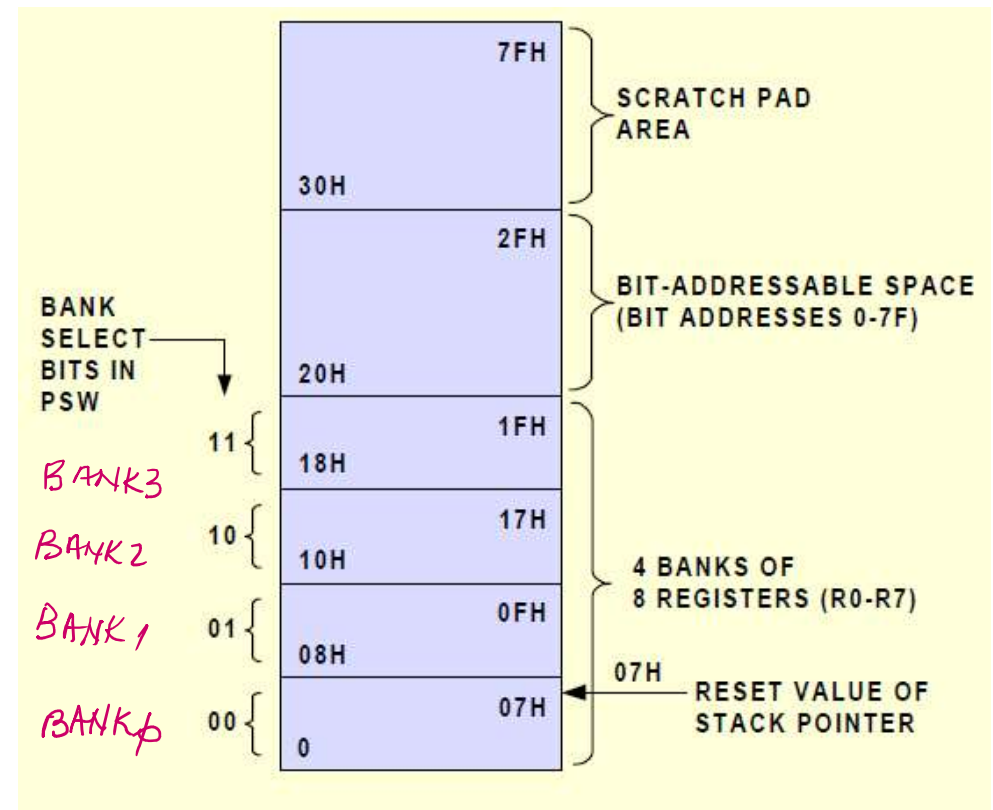
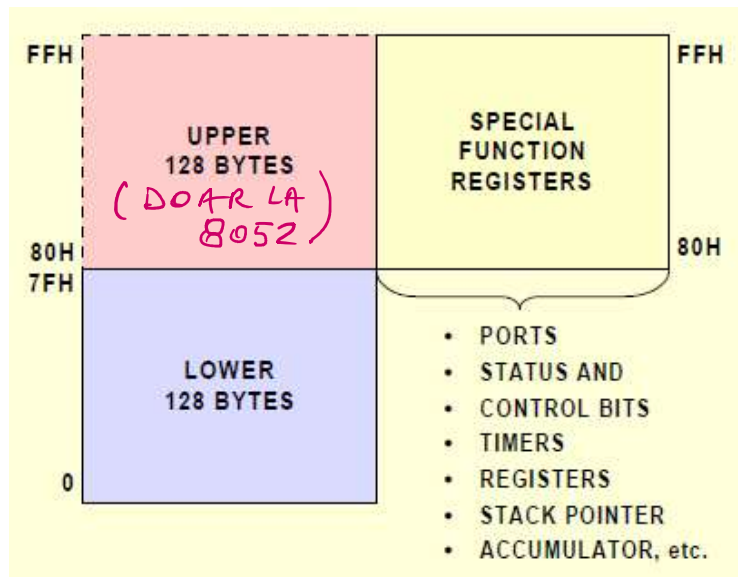


MEMORIA DE DATE LA MCU 8051



SFR - Special Function Registers

MEMORIA RAM INTERNA (DATE) LA MCU 8051



R_p, R₁, R₂, ..., R₇

MEMORIA RAM INTERNA (DATE) LA MCU 8051

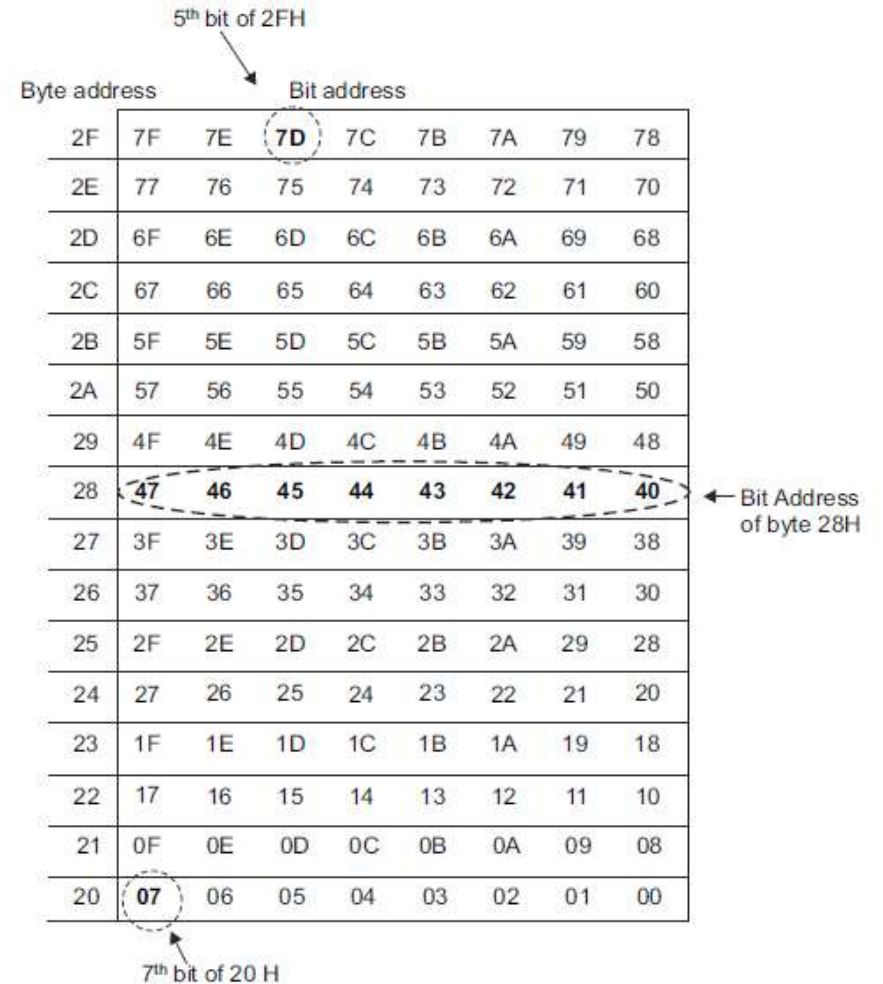
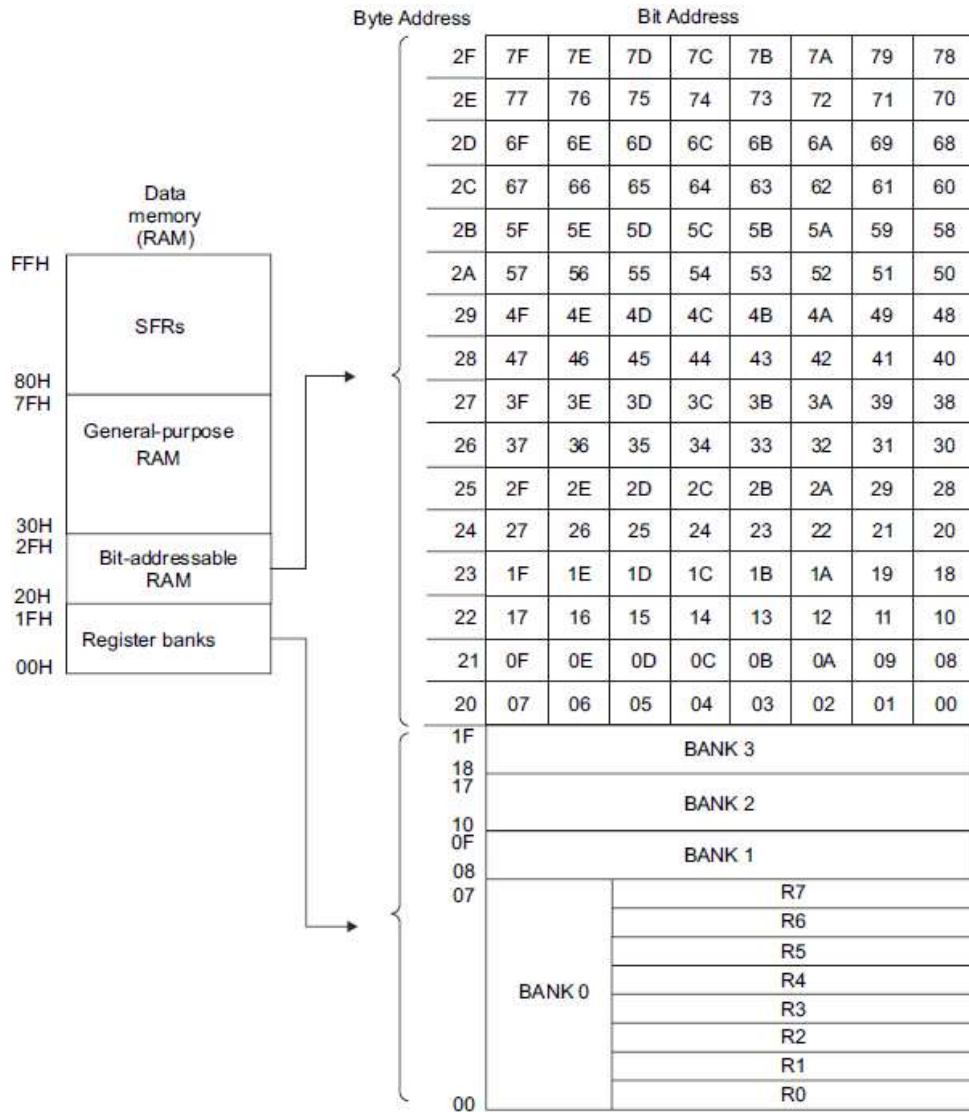
Byte address	Bit address
7F	General purpose RAM
30	
2F	7F 7E 7D 7C 7B 7A 79 78
2E	77 76 75 74 73 72 71 70
2D	6F 6E 6D 6C 6B 6A 69 68
2C	67 66 65 64 63 62 61 60
2B	5F 5E 5D 5C 5B 5A 59 58
2A	57 56 55 54 53 52 51 50
29	4F 4E 4D 4C 4B 4A 49 48
28	47 46 45 44 43 42 41 40
27	3F 3E 3D 3C 3B 3A 39 38
26	37 36 35 34 33 32 31 30
25	2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28
24	27 26 25 24 23 22 21 20
23	1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18
22	17 16 15 14 13 12 11 10
21	0F 0E 0D 0C 0B 0A 09 08
20	07 06 05 04 03 02 01 00
1F	Bank 3
18	
17	Bank 2
10	
0F	Bank 1
08	
07	Default register bank for R0–R7
00	

RAM

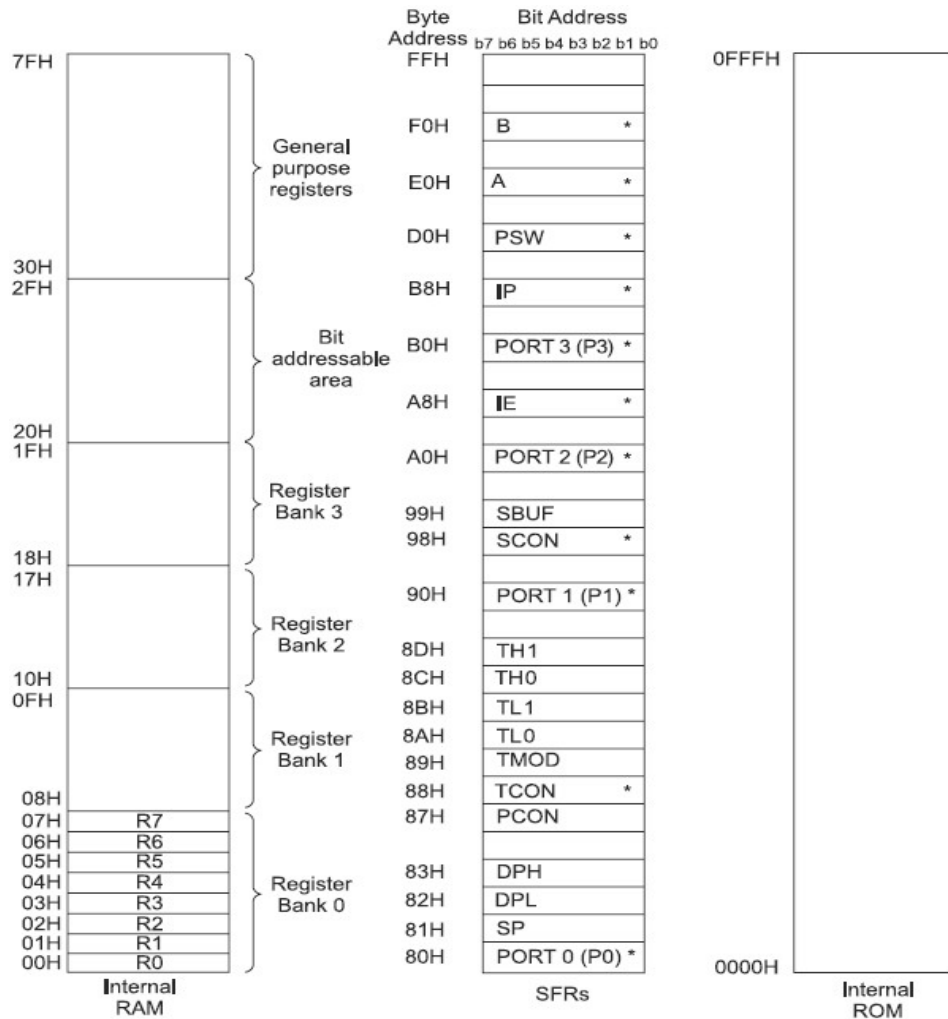
Byte address	Bit address	
FF		
F0	F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0	B
E0	E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0	ACC
D0	D7 D6 D5 D4 D3 D2 – D0	PSW
B8	– – – BC BB BA B9 B8	IP
B0	B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0	P3
A8	AF – – AC AB AA A9 A8	IE
A0	A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0	P2
99	not bit addressable	
98	9F 9E 9D 9C 9B 9A 99 98	SCON
90	97 96 95 94 93 92 91 90	P1
8D	not bit addressable	
8C	not bit addressable	
8B	not bit addressable	
8A	not bit addressable	
89	not bit addressable	
88	8F 8E 8D 8C 8B 8A 89 88	TCON
87	not bit addressable	
83	not bit addressable	
82	not bit addressable	
81	not bit addressable	
80	87 86 85 84 83 82 81 80	P0

SPECIAL FUNCTION REGISTERS

ZONA ADRESABILA PE BIT RAM INTERN MCU 8051



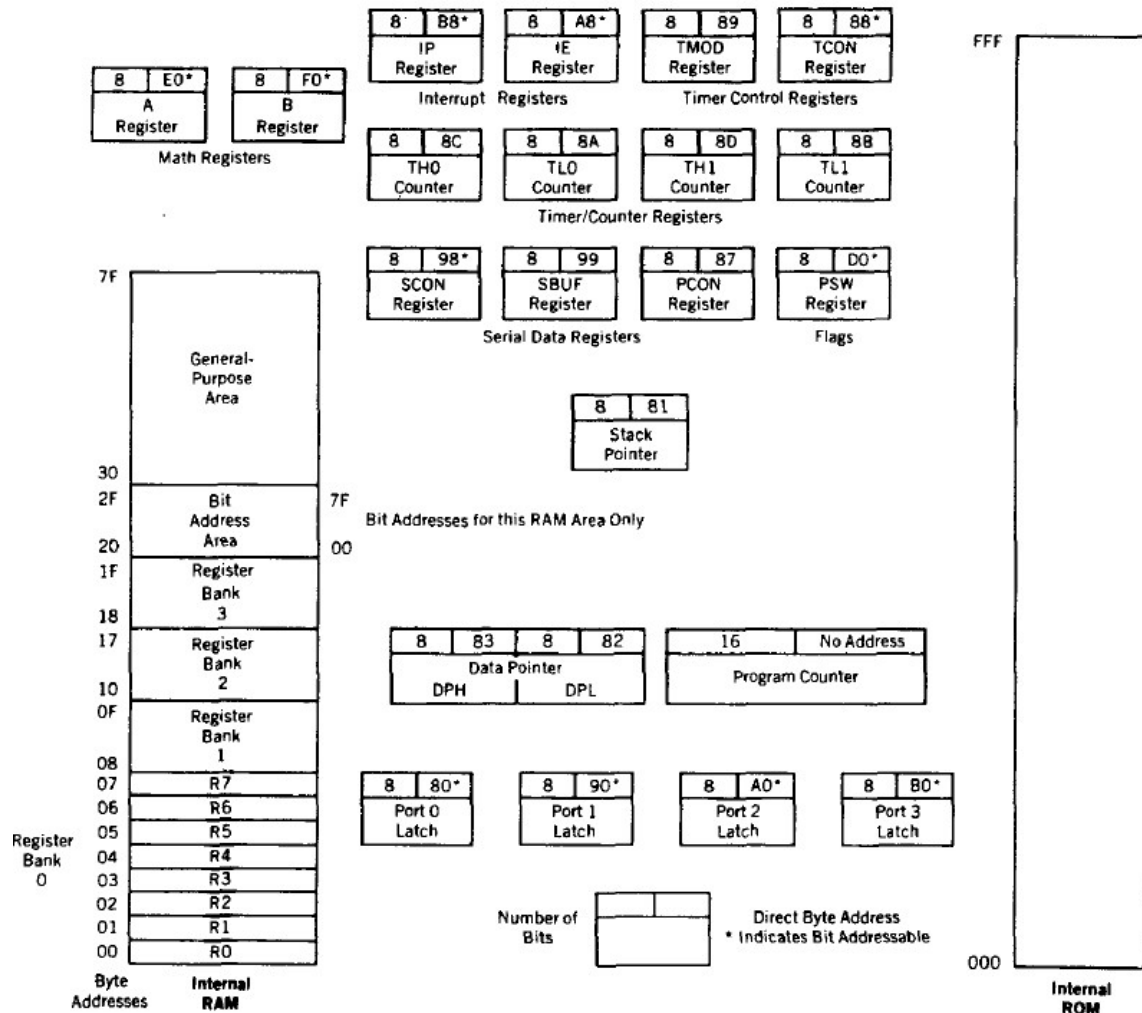
MCU INTEL 8051 – Programming Model



*Indicates the SFRs which are also bit addressable

NAME	FUNCTION	INTERNAL RAM ADDRESS (HEX)
A	Accumulator	0E0
B	Arithmetic	0F0
DPH	Addressing external memory	83
DPL	Addressing external memory	82
IE	Interrupt enable control	0A8
IP	Interrupt priority	0B8
P0	Input/output port latch	80
P1	Input/output port latch	90
P2	Input/output port latch	A0
P3	Input/output port latch	0B0
PCON	Power control	87
PSW	Program status word	0D0
SCON	Serial port control	98
SBUF	Serial port data buffer	99
SP	Stack pointer	81
TMOD	Timer/counter mode control	89
TCON	Timer/counter control	88
TL0	Timer 0 low byte	8A
TH0	Timer 0 high byte	8C
TL1	Timer 1 low byte	8B
TH1	Timer 1 high byte	8D

MCU INTEL 8051 – Programming Model



MCU INTEL 8051 – Programming Model

MCU 8051 – Special Function Registers - SFR

+	0	1	2	3	4	5	6	7
F8								
F0	B							
E8								
E0	ACC							
D8								
D0	PSW							
C8	T2CON		RCAP2L	RCAP2H	TL2	TH2		
C0								
B8	IP							
B0	P3							
A8	IE							
A0	P2							
98	SCON	SBUF						
90	P1							
88	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1		
80	P0	SP	DPL	DPH				PCON

Registri CPU:

ACC (A), B, DPH, DPL (DPTR),
SP, PSW, PCON

Registri Porturi Paralele:

P0, P1, P2, P3

Registri Timere:

TCON, TMOD, TH0, TL0,
TH1, TL1

Registri UART:

SCON, SBUF

Registri logica intreruperi:

IE, IP

 - Denotes bit addressable Special Function Registers in this table and all following diagrams

REGISTRI CPU DIN SFR

ACC (A)

B (MUL AB ; DIV AB)
multiply divide

DPH, DPL (DPTR) – Data Pointer

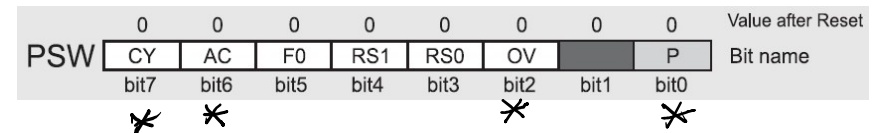
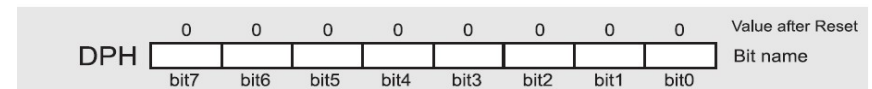
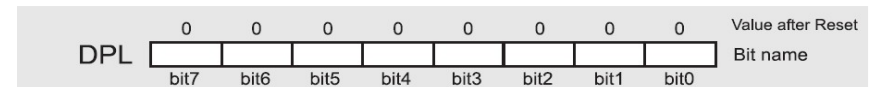
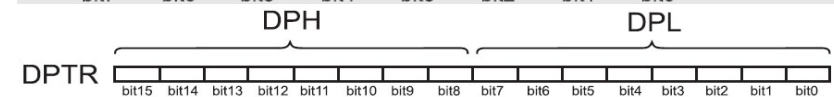
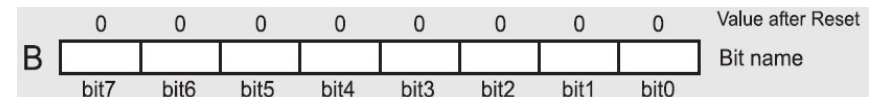
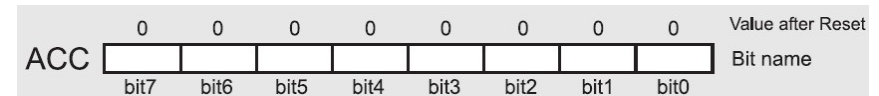
SP - Stack Pointer (initializat la Reset cu 07h)

PSW – (Program Status Word)

PCON – (Power Control)

(IDLE, POWER DOWN)

MUL AB
A, B ← A × B
ocupa ocupa
A B ← A / B
cat rest
2 3
11/4



IDL - idle - 1mA - 5μW
PD - power down - 10μA - 50μW
GF_{1,0} - general flag.

DPH, DPL (DPTR) – Data Pointer

DPH și DPL – prin reuniunea lor formează singurul registru pe 16 biți accesibil utilizatorului, denumit DPTR (data pointer). Prin intermediul acestui registru se poate adresa memoria externă de programe și date, dar și memoria internă de programe. Nu poate folosit pentru adresarea RAM-ului intern sub forma DPTR.

move

Astfel, instrucțiunile de transfer de date cu memoria RAM externă sunt:

- MOVX A,@DPTR – realizează o citire din memoria RAM externă; $A \leftarrow @DPTR$ (X reprezentând eXternal). $A \leftarrow (DPTR)$
- MOVX @DPTR, A – realizează o scriere în memoria RAM externă; $@DPTR \leftarrow A$ sau $(DPTR) \leftarrow A$.

Transferul din memoria de programe se face cu MOVC A, @A + DPTR (C reprezintă Code). În acumulator este adus conținutul locației memoriei de programe a cărei adresă se obține prin însumarea conținutului DPTR cu cel al acumulatorului anterior:

$A \leftarrow (A+DPTR)$.

MOVC permite citirea memoriei de programe atât internă ($\overline{EA} = 1$) cât și externă ($\overline{EA} = 0$). Această instrucțiune trebuie pregătită prin încărcarea DPTR și a acumulatorului.

MOV DPTR,#adresă memorie

MOV A, #deplasament

MOVC A,@A+DPTR

END 11 mar 2026

Salvarea în stiva a DPTR se poate face doar individual pe jumătățile din care este format.

MOV A, #31h
A ← #31h
MOV A, 31h
A ← (31h)

Notatii folosite in instructiuni:

- reprezinta operand imediat

@ - continut al unei locatii de memorie a carei adresa urmeaza dupa simbol